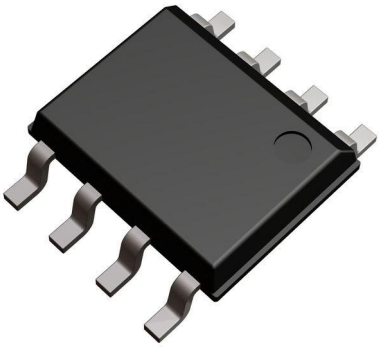
XD308H 非隔离电源芯片

XD308H 是一款 18-600V 超宽范围输入的非隔离高压降型 AC-DC 转换器电源芯片，可适应 12-380VAC 超宽电压输入(外部加整流滤波)，最大输出持续电流可以达到 500mA（峰值 800mA)，无音频噪音、发热低，内部集成全面完善的保护功能（短路保护，过载保护，输出过压保护、输出欠压保护，过热保护等）。 该电源芯片以较低的 BOM 成本（外围元件数目极少）方便的实现宽电压高压降压小功率电源解决方案， 广泛应用于非隔离型家电产品和工业产品等。



1.2 产品特性:

- 典型待机功耗小于40mW;
- 输出最大持续电流500**mA**（峰值800mA),无音频噪音、发热低;
- **18-600VDC** 超宽输入电压,可适应12-380VAC超宽电压输入;
- 全面的保护功能:
  - 过流保护（OCP）
  - 过温保护（OTP）
  - 过压保护（OVP）
- SOP8贴片封装;

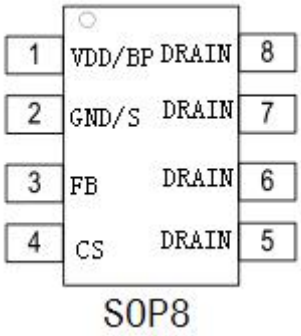
1.3 典型应用（非隔离）:

- 替代低效率的阻容降压供电电路(如低压电器，智能电表，自动化仪表电源等);
- LED驱动
- 小家电电源
- 工业控制电源
- 其他非隔离辅助电源

1.4 输入电压/输出电流表:

序号	输入电压范围（DC 单位: V）	输出电压（DC 单位: V）	持续工作输出电流（Max 单位: mA)	瞬时峰值电流（单位: mA)	参考电路图号
1	18-600	3.3	500	800	图B1
2	18-600	5.0	500	800	图B2
3	45-600	12	500	800	图B3
4	45-600	24	500	800	图B4

1.5 封装参考:



1.6 引脚功能:

编号	名称	描述	备注
1	VCC/BP	所有控制电路的电源。外部旁路电容连接点	
2	GND/S	芯片参考地。内部功率MOSFET 的源极。	
3	FB	反馈输入	
4	CS	电流检测	
5,6,7,8	DRAIN	内部功率MOSFET 的漏极	

1.7 功能框图:

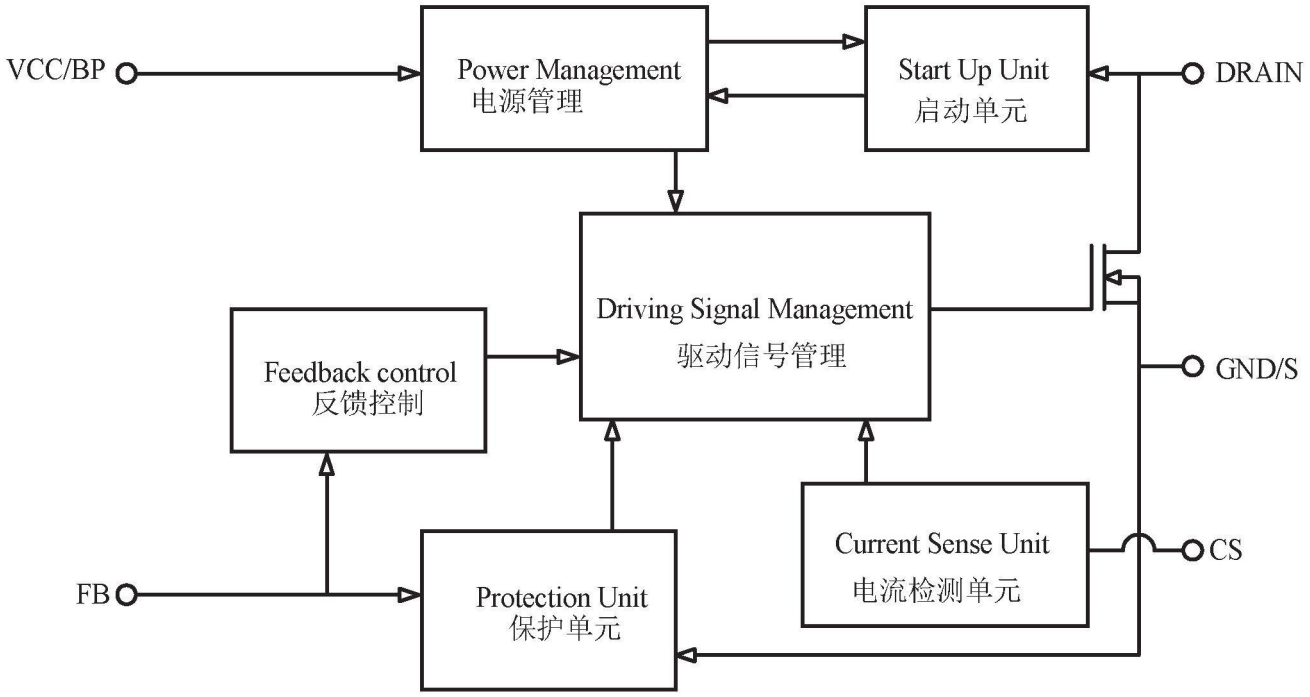
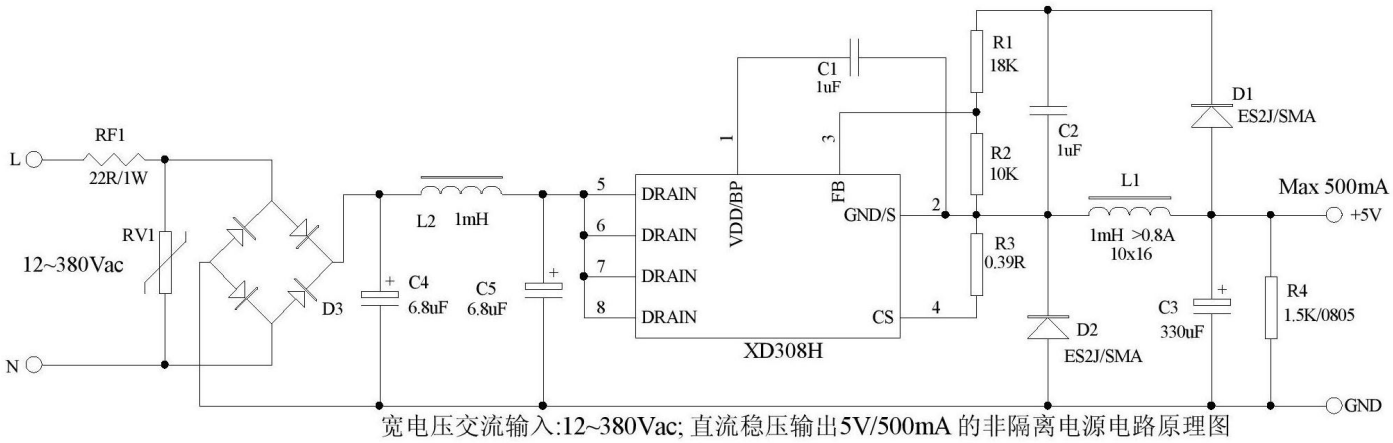


图 1

1.8 典型应用电路:



宽电压交流输入:12~380Vac; 直流稳压输出5V/500mA 的非隔离电源电路原理图

1.9 绝对最大额定值(备注 1):

参数	极限值
VDD 供电电压	28VDC
VDD 箝位电流	10mA
DRAIN 管脚电压	-0.3 to 650
工作温度	-40 ¯ +85° C
FB , CS 管脚电压	-0.3 to 7V
储藏温度	-65 to 150° C
封装热阻---结到环境(SOP-8)	165° C/W
管脚温度 (焊接 10 秒)	260° C
最高芯片工作结温	160° C

1.10 推荐的工作条件(备注 2):

参数	数值	单位
工作环境温度	-40 to 85	° C

1.11 电气特性:

除非特别注明，环境温度 T_A = +25℃。

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
1.11.1 供电部分(VDD 管脚)						
V_{DD_ON}	VDD 开启电压			7.5		V
V_{DD_OFF}	VDD 欠压保护电压			7.0		V
V_{DD_Reg1}	VDD 调制电压	FB 悬空	11.8	12	12.2	V
I_{VDD_st}	VDD 启动电流	无开关工		100	300	uA
I_{VDD_Op}	VDD 工作电流			800		uA
I_{VDD_Q}	VDD 静态电流			200		uA
n	电源效率	Vin=300VDCV out=12 Iout=500mA		85		%
V_{DD_OVP}	VDD 过压保护阈值			28		V
V_{DD_Clamp}	VDD 钳位电压	IVdd=10mA		30		V
1.11.2 反馈部分 (FB 管脚)						
V_{FB_REF}	内部差分放大器输入端基准		1.97	2.0	2.03	V
V_{FB_OVP}	输出过压保护（OVP）检测阈值			2.4		V
V_{FB_OLP}	输出过载保护（OLP）检测阈值			1.87		V
T_{D_OLP}	过载保护延迟时间			50		ms
1.11.3 电流检测输入部分 (CS 管脚)						
V_{IPK}	峰值电流阈值		0.55	0.6	0.65	V
V_{AOCP}	异常过流保护检测阈值			0.9		V
1.11.4 过热保护						
T_{SD}	过热保护阈值	(备注 3)		150		° C
1.11.5 功率 MOSFET 部分 (Drain 管脚)						
V_{BR}	功率 MOSFET 击穿电压		650			V
R_{dson}	静态导通阻抗				5	ohm

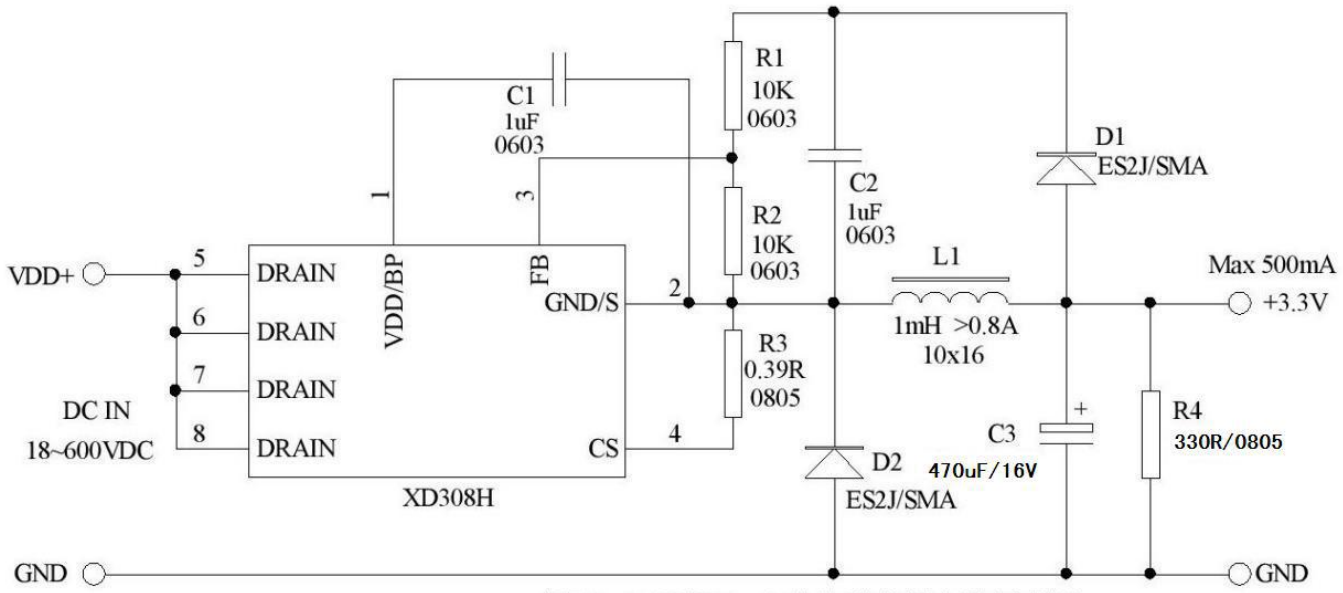
备注 1: 超过这些额定值可能损坏器件,超出列表中”极限参数”可能会对器件造成永久性损坏。

备注 2: 不担保器件在工作条件以外的操作，在超出以上参数的条件下，无法保障芯片的正常运行。

备注 3: 参数取决于实际设计，在批量生产时进行功能性测试。

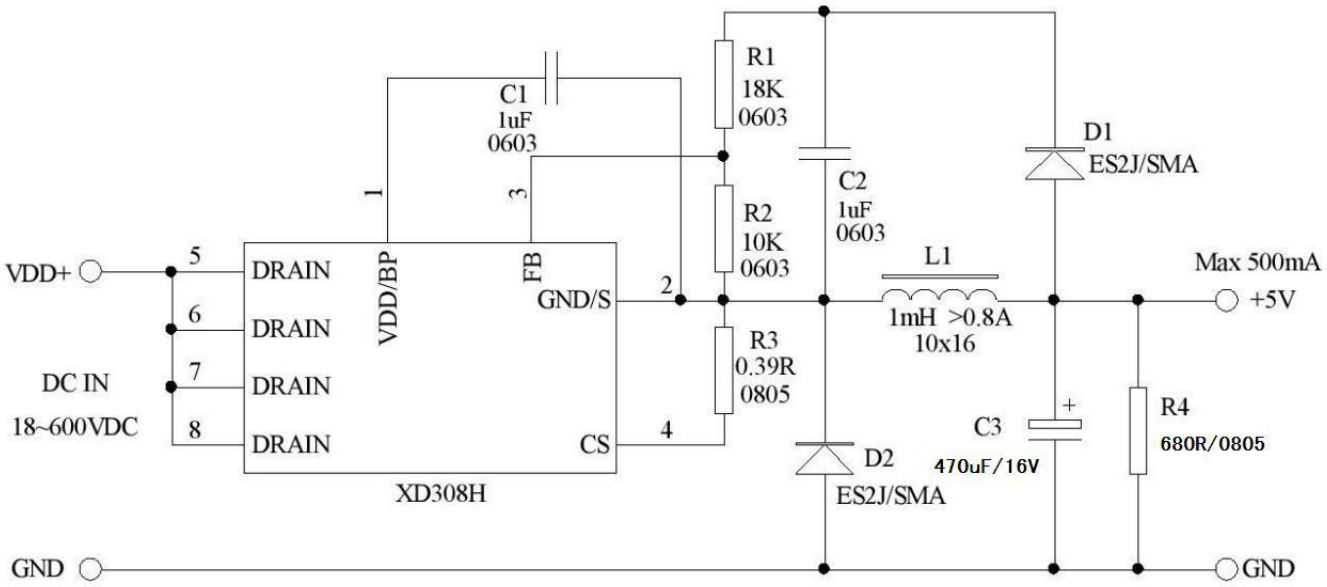
1.12 参考应用电路

1) 3.3V/500mA 非隔离电源的参考电路。



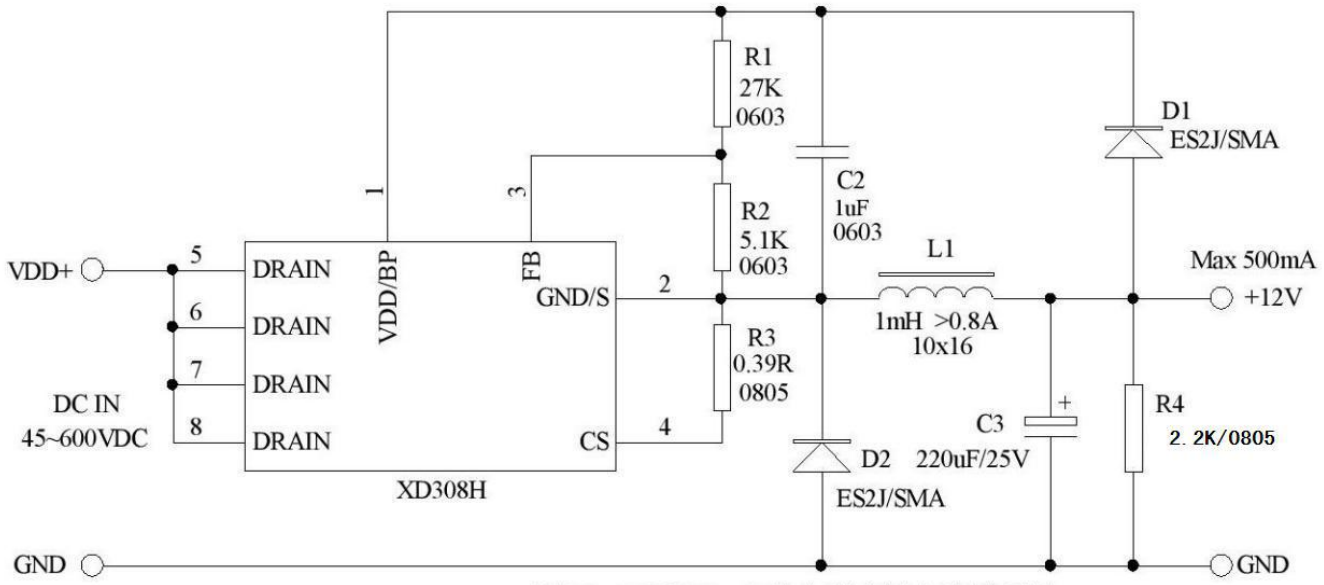
图B1 3.3V/500mA 的典型应用电路原理图

2) 5V/500mA 非隔离电源的参考电路。



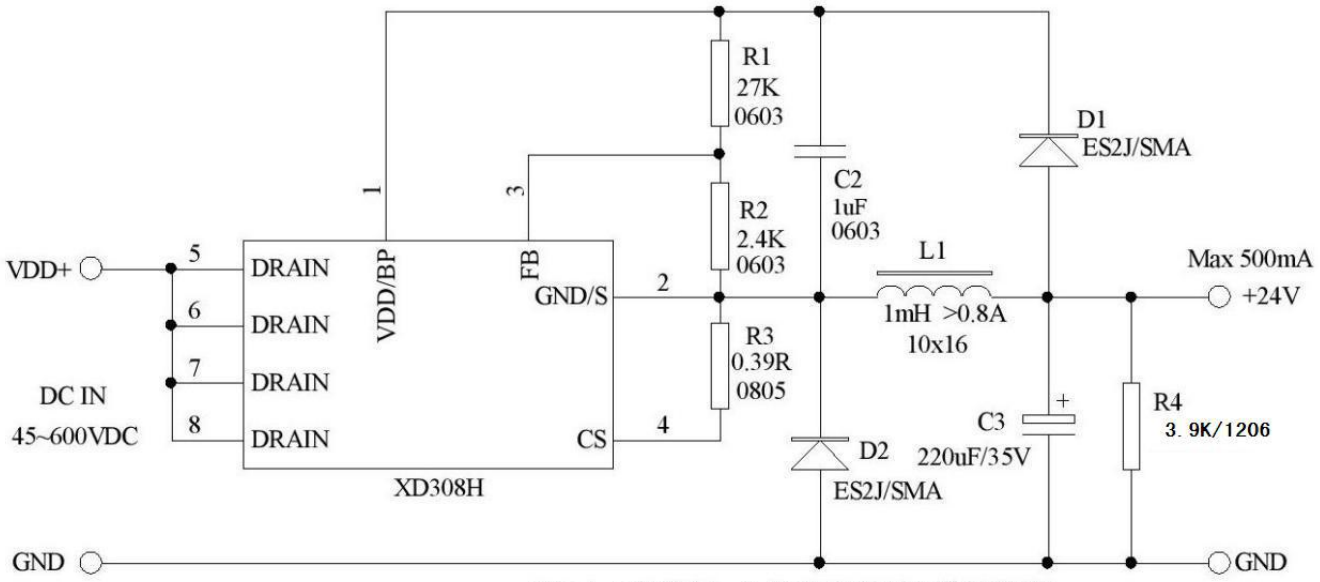
图B2 5V/500mA 的典型应用电路原理图

3) 12V/500mA 非隔离电源的参考电路。



图B3 12V/500mA 的典型应用电路原理图

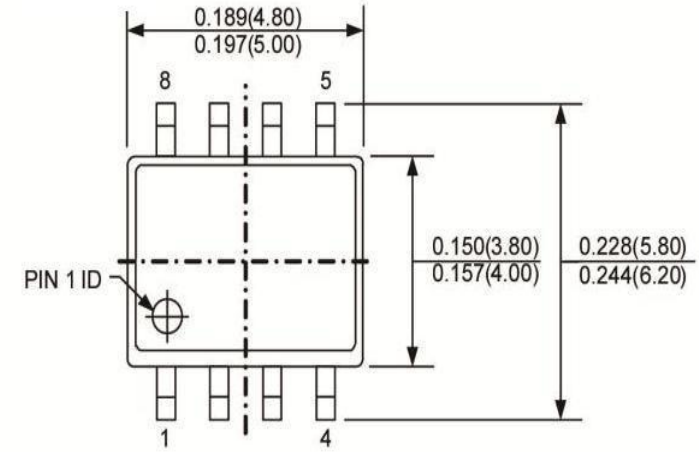
4) 24V/500mA 非隔离电源的参考电路。



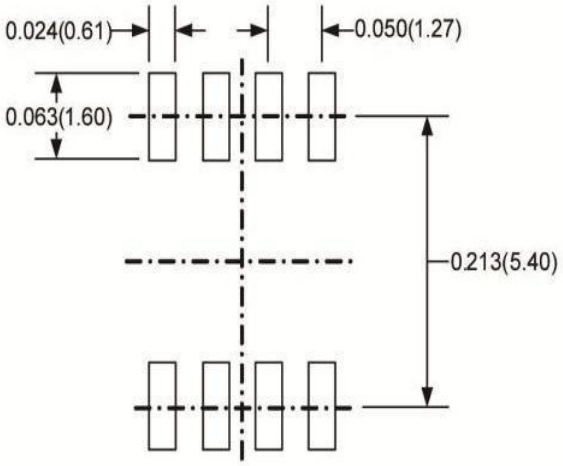
图B4 24V/500mA 的典型应用电路原理图

1.13 封装信息

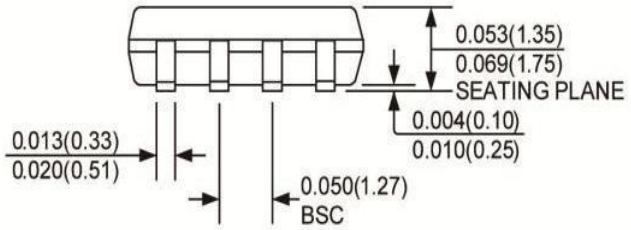
SOP8



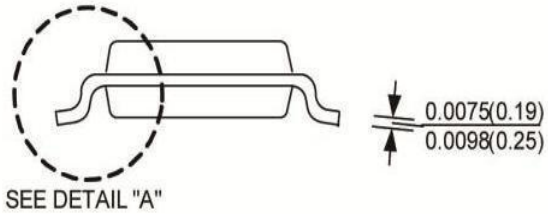
俯视图



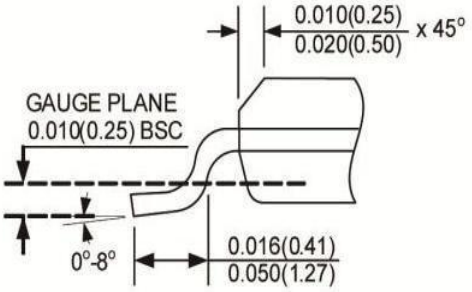
建议的焊盘图案



正视图



侧视图



DETAIL "A"

注：

1）控制尺寸以英寸为单位，括号内的尺寸以毫米为单位。

2）封装长度不包括模具溢料、凸起或门毛边。

3）封装宽度不包括引脚间的毛边或凸起。

4）引脚共面（成形后的引脚底部）最大因为0.004"英寸。

5）不照比例绘制。